

“Sistema de gestión de inventario y ventas para la Panadería Marcela”**AVANCE DEL PROYECTO FINAL****ASIGNATURA:**

Programación Orientada a Objetos

INTEGRANTES:

ALARCON MAZA, Misael Martín
AYAY PALOMINO, Diego Alvaro
LUQUE SERNA, Bryan Alexander
MOQUILLAZA GONZALES, David Akira
SEGURA PIZARRO, Isabella Valentyna

DOCENTE:

Pacahuala Arroyo, Jesus Antonio

SECCIÓN:

31812

2026

Tabla de Contenido

Sistema de gestión de inventario y ventas para la Panadería Marcela	4
CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES.....	4
1. Definición del Problema.....	4
1.1. Descripción del Problema	4
2. Definición de Objetivos.....	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
2.3. Alcances y Limitaciones	5
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.....	7
3. Antecedentes	7
4. Fundamento Teórico.....	8
4.1. Sistema de Información.....	8
4.2. Gestión de Inventarios.....	8
4.3. Gestión de Ventas.....	8
4.4. Base de Datos.....	8
4.5. Programación Orientada a Objetos (POO).....	9
4.6. Lenguaje de Programación y Herramientas.....	10
CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN.....	11
5. Lista de Requerimientos funcionales.....	11
6. Lista de Requerimientos no funcionales.....	13
7. Diagramas de casos de uso	15
8. Diagrama de la base de datos relacional.....	16
9. Presentación del prototipo.....	17
9.1. Prototipo de la interfaz de inicio de sesión	17
9.2. Prototipo de la interfaz del Área de tomar pedidos.....	18
9.3. Prototipo de la interfaz del Área de historial de pedidos.....	19
9.4. Prototipo de la interfaz del Área de inventario	20
9.5. Prototipo de la interfaz del Área de Caja	21
10. Componentes de la aplicación.....	22
10.1. Módulo de Inicio de Sesión	22
10.2. Módulo de Toma de Pedidos	22
10.3. Módulo de Historial de Pedidos.....	22
10.4. Módulo de Inventario.....	22
10.5. Módulo de Administración.....	22

10.6. Módulo de Caja	23
11. Interfaces, pantallas de ejecución y código	24
11.1. Login.....	24
11.2. Módulo de Administración.....	25
11.3. Módulo de Caja	28
11.4. Módulo de Inventario.....	30
11.5. Módulo de Historial.....	32
11.6. Módulo de Tomar Pedido.....	34
CONCLUSIONES.....	39
RECOMENDACIONES	40
BIBLIOGRAFÍA.....	41

Sistema de gestión de inventario y ventas para la Panadería Marcela

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1. Definición del Problema

1.1. Descripción del Problema

Uno de los principales problemas detectados en la organización de muchas microempresas ha sido la falta de control sobre sus productos vendidos. Esto se debe principalmente a un repentino e inesperado incremento en las ventas, lo cual sobrepasa la capacidad actual de gestión del negocio. Uno de estos casos es de la Panadería Marcela, la cual no contaba con un sistema eficiente para llevar el registro detallado de las unidades vendidas, lo que ha generado confusión en cuanto al stock disponible y ha dificultado la reposición oportuna de productos.

Este descontrol ha traído como consecuencia el desabastecimiento de productos clave en momentos de alta demanda, especialmente en fechas importantes como fines de semana, celebraciones especiales o festividades. Además, la falta de información precisa sobre el inventario ha impedido a los colaboradores responder con claridad a las consultas de los clientes, generando una imagen de desorganización.



2. Definición de Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de ventas e inventario para la panadería, que permita controlar adecuadamente los productos vendidos, mantener actualizado el stock disponible y optimizar la atención al cliente.

2.2. Objetivos Específicos

- Registrar de manera automática las ventas realizadas para mantener un control preciso de los productos comercializados.
- Controlar y actualizar el inventario en tiempo real, permitiendo conocer la cantidad disponible de cada producto.
- Generar reportes de ventas e inventario que apoyen la toma de decisiones del negocio.
- Reducir los errores en el control manual de productos, mejorando la organización y eficiencia operativa de la panadería.

2.3. Alcances y Limitaciones

Alcances

Con ayuda del sistema podemos realizar muchas tareas que ayudan a la optimización del negocio, como por ejemplo:

- Registrar los pedidos realizados por los clientes.
- Controlar el inventario de productos disponibles.
- Actualizar automáticamente el stock después de cada venta.
- Consultar el historial de pedidos realizados.

Limitaciones

Debido a que el sistema ha sido desarrollado para cubrir las necesidades principales de gestión de la panadería, existen algunas limitaciones como:

- El sistema será utilizado únicamente por la panadería y sus colaboradores.
- No contará con una aplicación móvil.
- No permitirá compras en línea por parte de los clientes.
- No incluirá integración con pasarelas de pago (Yape, Plin, tarjetas, etc.).
- La información dependerá del correcto registro de los pedidos por parte de los usuarios.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

3. Antecedentes

La gestión de ventas e inventario en pequeñas panaderías suele realizarse de manera manual mediante cuadernos, hojas de cálculo o registros físicos. Aunque estos métodos son simples de implementar, presentan dificultades para mantener un control preciso del stock y de las ventas realizadas.

En la panadería objeto de estudio, el incremento de la demanda ha evidenciado limitaciones en el proceso actual de registro de productos vendidos, generando problemas de desabastecimiento y dificultades para conocer la disponibilidad real de los productos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema informático que permita optimizar la gestión de ventas e inventario.

4. Fundamento Teórico

4.1. Sistema de Información

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el propósito de recopilar, procesar, almacenar y distribuir información. Su principal función es apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los procesos dentro de una organización. En el caso de la panadería, el sistema permitirá gestionar de manera organizada la información relacionada con las ventas y el inventario de productos.

4.2. Gestión de Inventarios

La gestión de inventarios consiste en el control y seguimiento de los productos disponibles dentro de un negocio. Su finalidad es garantizar que exista suficiente stock para satisfacer la demanda de los clientes, evitando tanto el desabastecimiento como el exceso de productos almacenados. Un adecuado control de inventario permite optimizar recursos y mejorar la atención al cliente.

4.3. Gestión de Ventas

La gestión de ventas comprende el registro y control de las transacciones comerciales realizadas por una empresa. Este proceso permite conocer los productos más vendidos, llevar un control de los ingresos generados y facilitar la elaboración de reportes para la toma de decisiones. En una panadería, una correcta gestión de ventas contribuye a mantener un mejor control de los productos comercializados diariamente.

4.4. Base de Datos

Una base de datos es un conjunto organizado de información almacenada de manera estructurada para facilitar su acceso, consulta y actualización. En el sistema

propuesto, la base de datos permitirá almacenar información relacionada con productos, pedidos, ventas y existencias, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

4.5. Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación basado en la creación de objetos que representan entidades del mundo real. Este enfoque facilita el desarrollo de aplicaciones organizadas, reutilizables y fáciles de mantener.

- Clases

Las clases son plantillas que definen las características y comportamientos de un objeto.

- Objetos

Los objetos son instancias de una clase y representan elementos concretos dentro del sistema, como productos, pedidos o clientes.

- Encapsulamiento

El encapsulamiento consiste en proteger los datos de una clase restringiendo el acceso directo a sus atributos

- Herencia

La herencia permite que una clase adquiera características y comportamientos de otra clase, favoreciendo la reutilización de código.

- Polimorfismo

El polimorfismo permite que diferentes objetos respondan de manera distinta a una misma operación, brindando mayor flexibilidad al desarrollo.

- Interfaces

Una interfaz es un mecanismo que permite definir un conjunto de métodos que deben ser implementados por una o más clases. Favorecen la abstracción y el desacoplamiento entre los componentes.

4.6. Lenguaje de Programación y Herramientas

- Java

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, multiplataforma y de propósito general, diseñado para desarrollar aplicaciones seguras, robustas y portables. Su principal característica es que permite ejecutar programas en diferentes sistemas operativos mediante la Máquina Virtual de Java.

- MySQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional que permite almacenar, organizar y administrar información mediante tablas relacionadas. Utiliza el lenguaje SQL para consultar y manipular los datos.

- NetBeans

Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto que proporciona herramientas para escribir, compilar, depurar y ejecutar aplicaciones. Es ampliamente utilizado para el desarrollo de programas en Java y otros lenguajes de programación.

CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

5. Lista de Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de la panadería. Estos requisitos definen las operaciones que el empleado podrá realizar mediante el sistema, entre cuales están:

RF-01. Gestión de Pedidos

- El sistema debe permitir seleccionar los productos solicitados por el cliente.
- El sistema debe calcular automáticamente el monto total del pedido.
- El sistema debe permitir al empleado registrar nuevos pedidos.

RF-02. Historial de pedidos

- El sistema debe almacenar el historial de todos los pedidos realizados.
- El sistema debe permitir ver los últimos pedidos hechos por los usuarios.
- El sistema debe permitir buscar pedidos por la fecha, tipo de despacho, número del pedido o el nombre del cliente.

RF-03. Gestión de inventario

- El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario.
- El sistema debe permitir actualizar la cantidad disponible de cada producto.
- El sistema debe mostrar el stock actual de los productos.
- El sistema debe descontar automáticamente los productos vendidos del inventario.

RF-04. Gestión de Caja

- El sistema debe registrar el empleado responsable de la apertura y del cierre de la caja.
- El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de apertura y cierre de la caja.
- El sistema debe almacenar el historial de todas las cajas registradas.
- El sistema debe permitir buscar cajas por rango de fechas.

6. Lista de Requerimientos no funcionales.

RNF-01. Usabilidad

- El sistema debe tener una interfaz sencilla e intuitiva para que el empleado pueda aprender a utilizarlo rápidamente.
- Las opciones de pedidos e inventario deben ser fáciles de acceder.

RNF-02.Rendimiento

- El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo menor a 3 segundos.

RNF-03.Seguridad

- Solo los empleados autorizados podrán acceder al sistema mediante su usuario y su contraseña.
- La información de pedidos e inventario debe mantenerse protegida.

RNF-04.Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la panadería.
- Debe permitir continuar con las operaciones sin interrupciones frecuentes.

RNF-05.Confiabilidad

- Los datos de pedidos e inventario deben almacenarse correctamente para evitar pérdidas de información.
- El historial de pedidos debe conservarse para futuras consultas.

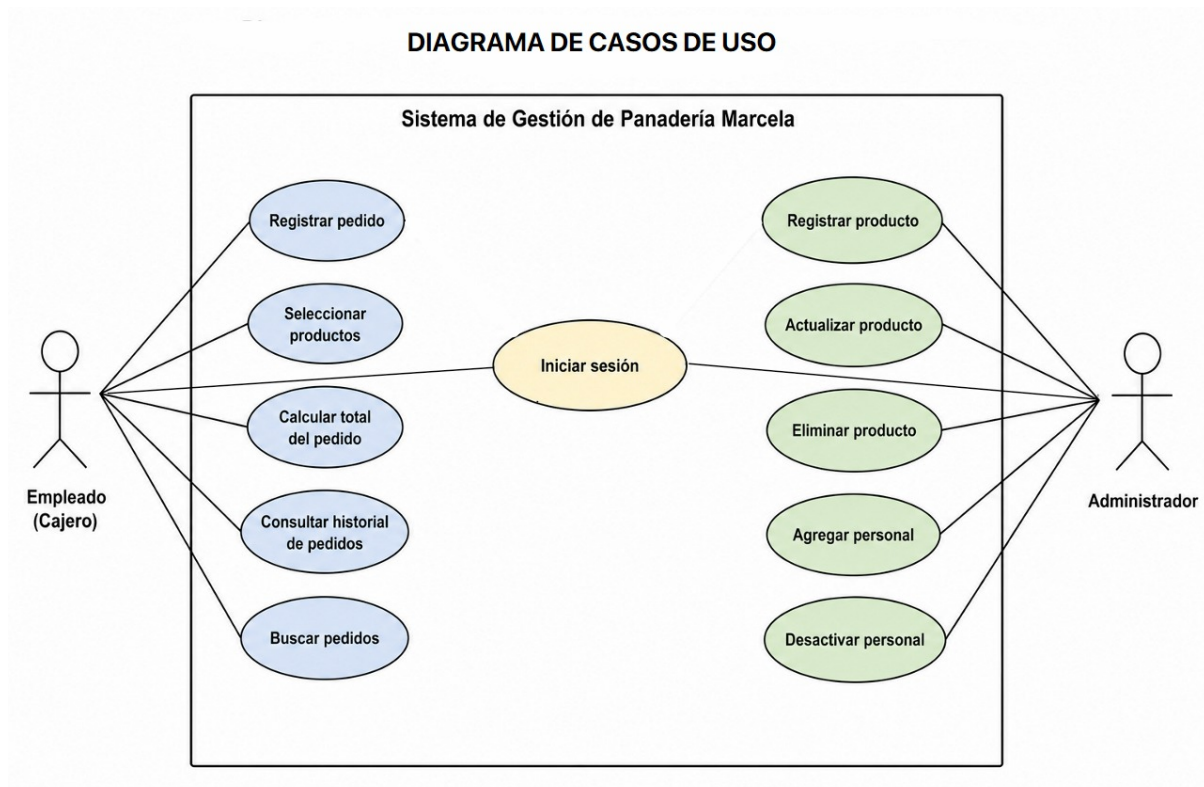
RNF-06.Mantenibilidad

- El sistema debe permitir realizar actualizaciones o correcciones sin afectar la información almacenada.

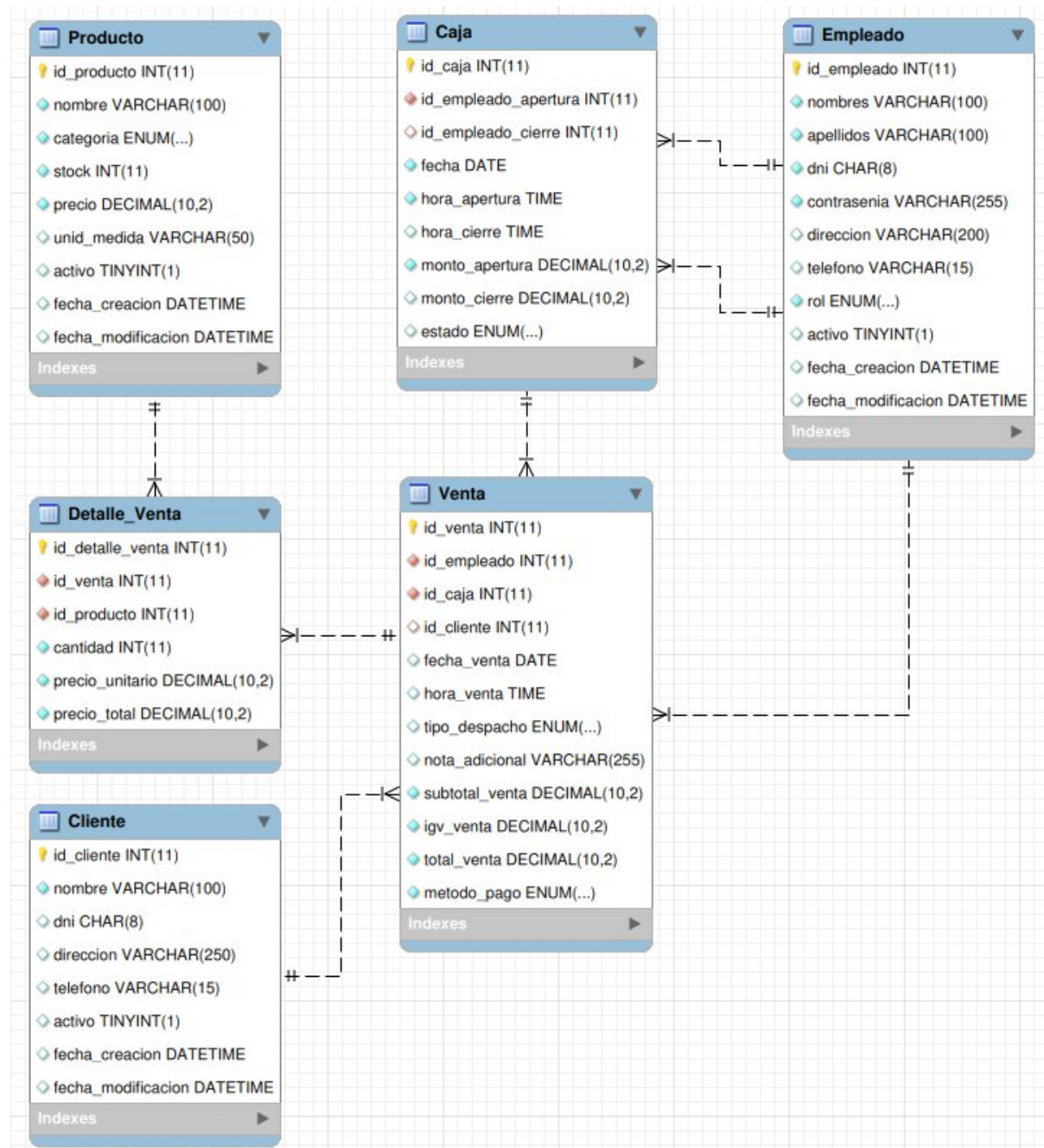
RNF-07.Compatibilidad

- El sistema debe funcionar correctamente en computadoras con sistema operativo Windows.

7. Diagramas de casos de uso

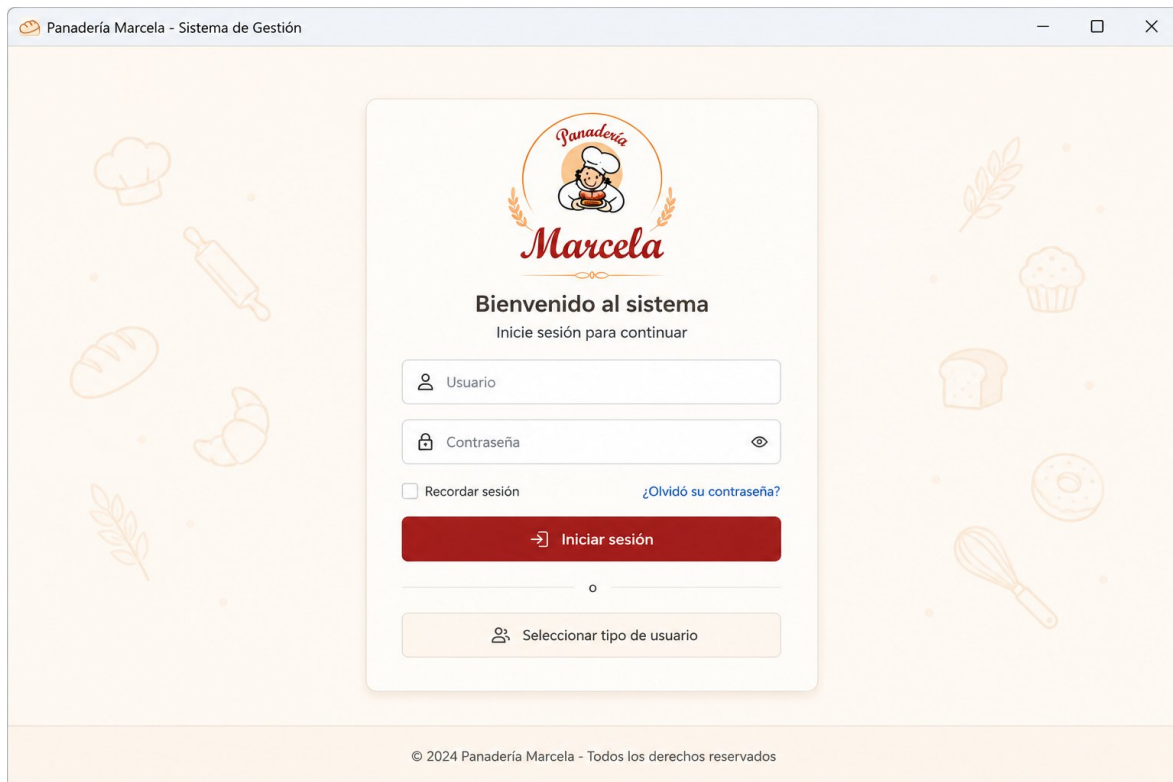


8. Diagrama de la base de datos relacional



9. Presentación del prototipo

9.1. Prototipo de la interfaz de inicio de sesión



Panadería Marcela - Sistema de Gestión



Bienvenido al sistema
Inicie sesión para continuar

☐ Recordar sesión [¿Olvidó su contraseña?](#)

[→ Iniciar sesión](#)

o

© 2024 Panadería Marcela - Todos los derechos reservados

9.2. Prototipo de la interfaz del Área de tomar pedidos.



Tomar pedido

Panadería Marcela - Sistema de Gestión

Fecha: 31/05/2024 Cajera: María Soto

Categorías

Productos

Buscar producto:

Código	Producto	Categoría	Precio	Stock
P001	Baguette	Panes	S/ 4.50	48
P002	Pan de molde	Panes	S/ 6.00	36
P003	Ciabatta	Panes	S/ 6.00	20
P004	Pan integral	Panes	S/ 5.50	15
P005	Croissant	Pasteles	S/ 5.00	32
P006	Keke marmoleado	Pasteles	S/ 8.00	18

cantidad:

Pedido actual #0078

Nombre del cliente (opcional):

Producto	Cant.	Precio	Total
Baguette	2	S/ 4.50	S/ 9.00
Croissant	3	S/ 5.00	S/ 15.00
Keke marmoleado	1	S/ 8.00	S/ 8.00

cantidad:

Nota (sin azúcar, bien cocido, etc.):

NOTAS:

Método de pago:

Subtotal: S/ 32.00

IGV (18%): S/ 5.76

Total: S/ 37.76

9.3. Prototipo de la interfaz del Área de historial de pedidos.

Panadería Marcela - Sistema de Gestión

Fecha: 31/05/2024 Cajera: María Soto



Historial de pedidos

Consulta y revisión de pedidos realizados.

si no se puede así, lo ponemos para ingresarlo manualmente no más

Fecha desde: 01/05/2024 Fecha hasta: 31/05/2024 Tipo de despacho: Todos

Buscar por opciones (RADIO BUTTON)
☐ Nombre del cliente
☐ DNI del cliente
☐ nro de pedido

Nº pedido, cliente o producto...

Nº Pedido	Fecha	Cliente	Estado	Tipo	Total	Pagado	Método pago
#0078	31/05/2024 14:30	Cliente general	Completado	Llevar	S/ 37.78	✓ Si	Efectivo
#0077	31/05/2024 13:15	Juan Pérez	Completado	Delivery	S/ 55.00	✓ Si	Yape
#0076	31/05/2024 12:05	María López	En preparación	Llevar	S/ 28.50	✓ Si	Efectivo
#0075	30/05/2024 17:40	Cliente general	Completado	Delivery	S/ 63.00	✓ Si	Plin
#0074	30/05/2024 16:20	Carlos Gómez	Completado	Llevar	S/ 22.00	✓ Si	Efectivo
#0073	30/05/2024 11:10	Cliente general	Cancelado	Llevar	S/ 18.00	✗ No	-
#0072	29/05/2024 18:30	Ana Torres	Completado	Delivery	S/ 70.00	✓ Si	Tarjeta
#0071	29/05/2024 15:45	Cliente general	Completado	Llevar	S/ 15.50	✓ Si	Efectivo

Detalle del pedido seleccionado

Nº Pedido: #0078
Fecha: 31/05/2024 14:30
Cliente: Cliente general
Tipo: Llevar
Estado: Completado
Método de pago: Efectivo
Notas: (textArea)

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Baguette	2	S/ 4.50	S/ 9.00
Croissant	3	S/ 5.00	S/ 15.00
Keke marmoleado	1	S/ 8.00	S/ 8.00

Subtotal: S/ 32.00
IGV (18%): S/ 5.76
Total: S/ 37.76

9.4. Prototipo de la interfaz del Área de inventario

Inventario

Fecha: 31/05/2024
 Cajera: María Soto

Total productos
56

Stock suficiente
38

Stock bajo
12

Sin stock
6

Buscar producto:

Categoría:

-PANES
-BOCADITOS
-BEBIDAS
-TORTAS

v

Todas

Estado del stock:

-Suficiente
-Bajo
-Sin STOCK

v

Todos

Buscar filtros

Limpiar filtros

Código	Producto	Categoría	Stock actual	Precio unit.	Estado
P001	Baguette	Panes	48	15	Suficiente
P002	Croissant	Pasteles	32	10	Suficiente
P003	Keke marmoleado	Pasteles	8	10	Stock bajo
P004	Pan integral	Panes	5	10	Stock bajo
P005	Empanada de pollo	Empanadas	0	5	Sin stock
P006	Keke de chocolate	Pasteles	0	8	Sin stock

+ Agregar producto

x Actualizar producto

9.5. Prototipo de la interfaz del Área de Caja



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Boletas
- Caja**
- Administración
- Salir

Caja
Fecha: 21/07/2026
Caja: ABIERTA
Administrador(a): Perez Gomez

Opción de Cajas

Abrir y cerrar una caja

+ Abrir una Nueva Caja

- Cerrar la Caja Actual

Fecha Inicio
Buscar por fecha de inicio

Fecha fin
Buscar por fecha de fin

Limpiar

Buscar Cajas

Id	Emplead...	Emplead...	Fecha	Hora Aper...	Hora Cierre	Monoto A...	Monto Cie...	Estado
3	Perez Go...	-	2026-07...	10:20:37		100.0	0.0	Abierta
2	Ramirez ...	Perez Go...	2026-06...	09:00	17:00	80.0	300.0	Cerrada
1	Perez Go...	Lopez Diaz	2026-06...	08:00	18:00	100.0	500.0	Cerrada

10. Componentes de la aplicación

10.1. Módulo de Inicio de Sesión

Este componente permite autenticar a los usuarios mediante sus credenciales de acceso, verificando la información registrada en la base de datos antes de permitir el ingreso al sistema.

10.2. Módulo de Toma de Pedidos

Es el componente principal del sistema. Permite seleccionar los productos por categorías, registrar la cantidad solicitada, agregar observaciones, elegir el tipo de pedido (Aquí, Llevar o Delivery), seleccionar el método de pago y generar el pedido correspondiente.

10.3. Módulo de Historial de Pedidos

Permite consultar el historial de pedidos registrados, facilitando la búsqueda y revisión de ventas realizadas anteriormente.

10.4. Módulo de Inventario

Administra la información de los productos disponibles en la panadería, permitiendo registrar, modificar, eliminar y consultar productos, así como controlar el stock disponible.

10.5. Módulo de Administración

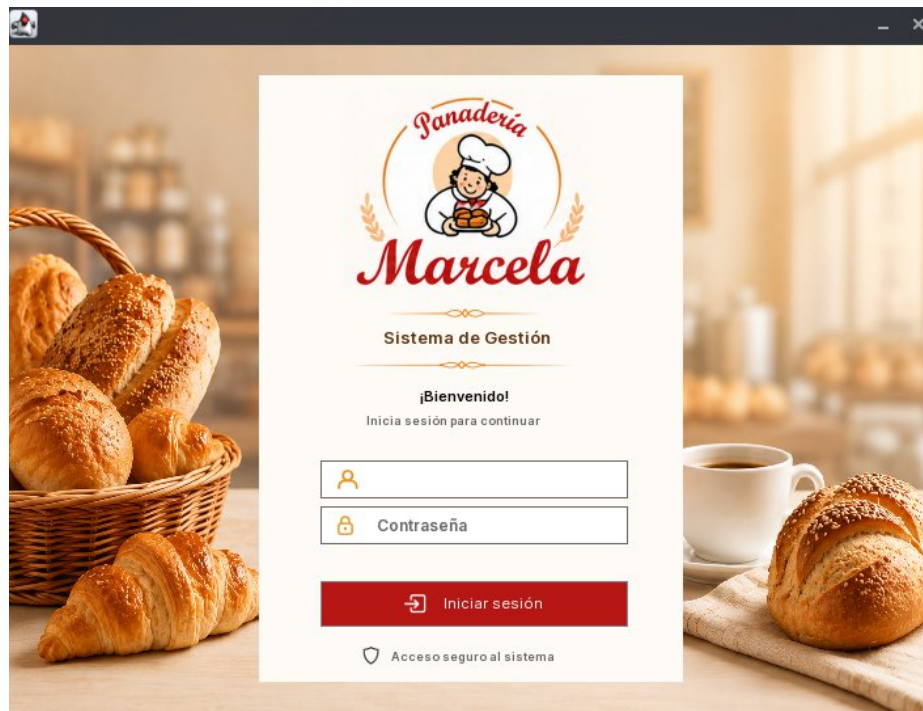
Este módulo concentra las funciones administrativas del sistema, permitiendo gestionar la información del personal, productos y demás datos necesarios para el correcto funcionamiento de la panadería.

10.6. Módulo de Caja

Este componente permite gestionar la apertura y cierre de la caja diaria de la panadería. Además, facilita el control de los montos de apertura y cierre, el registro del responsable de la caja y la consulta del historial de cajas mediante filtros por fecha, permitiendo llevar un control adecuado de las operaciones realizadas durante la jornada.

11. Interfaces, pantallas de ejecución y código

11.1. Login



11.2. Módulo de Administración

Lista de personal

Administración Fecha: 21/07/2026 Caja: CERRADA Administrador(a): Luque Serna

Lista de personal

Buscar:

ID	Nombres	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Rol	Activo
1	Misael Martin	Alarcon Maza	11111111	911111111	Av. Los Alamos 1.	Administrador	true
2	Diego Alvaro	Ayay Palomino	22222222	922222222	Jr. Las Rosas 200	Administrador	true
3	Bryan Alexander	Luque Serna	33333333	933333333	Av. San Martin 3...	Administrador	true
4	David Akira	Moquillaza Gonz.	44444444	944444444	Calle Las Palmer...	Administrador	true
5	Isabella Valentyna	Segura Pizarro	55555555	955555555	Av. Universitaria	Administrador	true
6	Juan Esteban	Perez Gomez	12345678	987654321	Av. Lima 123	Administrador	true
7	Maria Alexa	Lopez Diaz	23456789	987654322	Jr. Los Olivos 456	Empleado	true
8	Carlos	Ramirez Soto	34567890	987654323	Av. Brasil 789	Empleado	true
9	Ana Maria	Vargas Ruiz	45678901	987654324	Av. Peru 321	Empleado	true
10	Rosa	Fernandez Castillo	56789012	987654325	Jr. Amazonas 654	Empleado	true

Nuevo personal

Nombres:

Apellidos:

DNI:

Contraseña:

Dirección:

Teléfono:

Rol:

Creación de Nuevo Personal

Administración Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Lista de personal

Buscar:

ID	Nombres	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Rol	Activo
1	Misael Martin	Alarcon Maza	11111111	911111111	Av. Los Alamos 1.	Administrador	true
2	Diego Alvaro	Ayay Palomino	22222222	922222222	Jr. Las Rosas 200	Administrador	true
3	Bryan Alexander	Luque Serna	33333333	933333333	Av. San Martin 3...	Administrador	true
4	David Akira	Moquillaza Gonz.	44444444	944444444	Calle Las Palmer...	Administrador	true
5	Isabella Valentyna	Segura Pizarro	55555555	955555555	Av. Universitaria	Administrador	true
6	Juan Esteban	Perez Gomez	12345678	987654321	Av. Lima 123	Administrador	true
7	Maria Alexa	Lopez Diaz	23456789	987654322	Jr. Los Olivos 456	Empleado	true
8	Carlos	Ramirez Soto	34567890	987654323	Av. Brasil 789	Empleado	true
9	Ana Maria	Vargas Ruiz	45678901	987654324	Av. Peru 321	Empleado	true
10	Rosa	Fernandez Castillo	56789012	987654325	Jr. Amazonas 654	Empleado	true

Nuevo personal

Nombres:

Apellidos:

DNI:

Contraseña:

Dirección:

Teléfono:

Rol:

Registro guardado correctamente.

Búsqueda de Personal usando filtros



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Administración

Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Lista de personal

Buscar:

ID	Nombres	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Rol	Activo
3	Bryan Alexander	Luque Serna	33333333	933333333	Av. San Martín 3...	Administrador	true
6	Juan Esteban	Perez Gomez	12345678	987654321	Av. Lima 123	Administrador	true
9	Ana Maria	Vargas Ruiz	45678901	987654324	Av. Peru 321	Empleado	true
11	Cristiano Ronaldo	Dos Santos	74736452	937462512	Av Brasil 100	Empleado	true

Nuevo personal

Nombres:

Apellidos:

DNI:

Contraseña:

Dirección:

Teléfono:

Rol:

Eliminación de un Empleado



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Administración

Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Lista de personal

Buscar:

ID	Nombres	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Rol	Activo
1	Misael Martin	Alarcon Maza	11111111	911111111	Av. Los Álamos 1...	Administrador	true
2	Diego Alvaro	Ayay Palomino	22222222	922222222	Jr. Las Rosas 200	Administrador	true
3	Bryan Alexander	Luque Serna	33333333	933333333	Av. San Martín 3...	Administrador	true
4	David Akra	Moquillaza Gonz...	44444444	944444444	Calle Las Palmer...	Administrador	true
5	Isabella Valentyna	Segura Pizarro	55555555	955555555		Administrador	true
6	Juan Esteban	Perez Gomez				Administrador	true
7	Maria Alexa	Lopez Diaz					true
8	Carlos	Ramirez Soto					true
9	Ana Maria	Vargas Ruiz					true
10	Rosa	Fernandez Ca					true
11	Cristiano Ronaldo	Dos Santos					true

Nuevo personal

Nombres:

Apellidos:

DNI:

Contraseña:

Dirección:

Teléfono:

Rol:

Eliminación de Empleado

¿Esta seguro que desea eliminar el empleado?

Restauración de un Empleado



Tomar pedido

Historial

Inventario

Caja

Administración

Salir

Administración

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA

Administrador(a): Luque Serna

Lista de personal

Buscar: Todos

ID	Nombres	Apellidos	DNI	Teléfono	Dirección	Rol	Activo
1	Misael Martin	Alarcon Maza	11111111	911111111	Av. Los Alamos 1...	Administrador	true
2	Diego Alvaro	Ayay Palomino	22222222	922222222	Jr. Las Rosas 200	Administrador	true
3	Bryan Alexander	Luque Serna	33333333	933333333	Av. San Martin 3...	Administrador	true
4	David Akra	Moquillaza Gonz...	44444444	944444444	Calle Las Palmer...	Administrador	true
5	Isabella Valentyna	Segura Pizarro	55555555	955555555	Av. Alameda 1000	Administrador	true
6	Juan Esteban	Perez Gomez	66666666	966666666	Av. Alameda 1000	Administrador	true
7	Maria Alexa	Lopez Diaz	77777777	977777777	Av. Alameda 1000	Empleado	true
8	Carlos	Ramirez Soto	88888888	988888888	Av. Alameda 1000	Empleado	true
9	Ana Maria	Vargas Ruiz	99999999	999999999	Av. Alameda 1000	Empleado	true
10	Rosa	Fernandez Castill	00000000	000000000	Av. Alameda 1000	Empleado	true
11	Cristiano Ronaldo	Dos Santos	11111111	911111111	Av. Alameda 1000	Empleado	false

Restauración

¿Esta seguro de deshacer la eliminación?

Eliminar

Restaurar

Nuevo personal

Nombres:

Apellidos:

DNI:

Contraseña:

Dirección:

Teléfono:

Rol: Empleado

Agregar +

11.3. Módulo de Caja

Listado de Cajas (Solo visible para el Administrador)

Caja Fecha: 21/07/2026 Caja: CERRADA Administrador(a): Luque Serna

Opción de Cajas

+ Abrir una Nueva Caja

- Cerrar la Caja Actual

Fecha Inicio Fecha fin

Limpiar

Buscar Cajas

Id	Emplea...	Emplea...	Fecha	Hora Ap...	Hora Ci...	Monoto ...	Monto C...	Estado
11	Luque Se...	Luque Se...	2026-07...	17:52:19	19:10:52	100.0	104.4	Cerrada
10	Lopez Di...	Ayay Pal...	2026-07...	09:00	17:00	100.0	450.0	Cerrada
9	Moquilla...	Moquilla...	2026-07...	08:00	19:00	100.0	340.0	Cerrada
8	Ayay Pal...	Luque Se...	2026-07...	08:00	18:00	100.0	460.0	Cerrada
7	Fernand...	Vargas R...	2026-06...	09:00	17:00	100.0	420.0	Cerrada
6	Vargas R...	Ramirez ...	2026-06...	08:00	16:00	100.0	350.0	Cerrada
5	Segura P...	Alarcon ...	2026-06...	09:00	18:00	100.0	470.0	Cerrada
4	Luque Se...	Moquilla...	2026-06...	08:00	17:00	100.0	400.0	Cerrada
3	Alarcon ...	Ayay Pal...	2026-06...	08:00	18:00	100.0	450.0	Cerrada
2	Ramirez ...	Perez Go...	2026-06...	09:00	17:00	100.0	300.0	Cerrada
1	Perez Go...	Lopez Di...	2026-06...	08:00	18:00	100.0	500.0	Cerrada

Búsqueda de Cajas usando filtros (Solo visible para el Administrador)

Caja Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Opción de Cajas

+ Abrir una Nueva Caja

- Cerrar la Caja Actual

Fecha Inicio Fecha fin

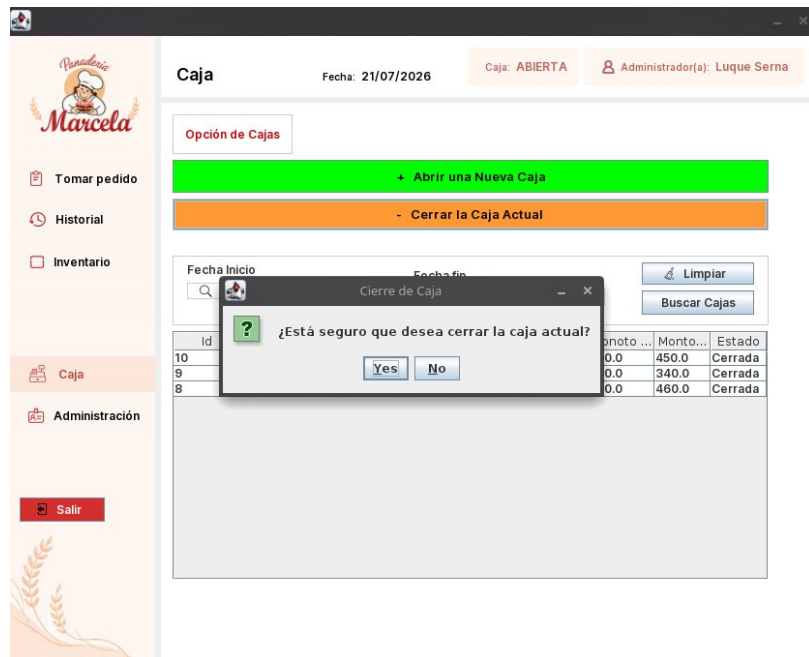
2026-07-01 2026-07-15

Limpiar

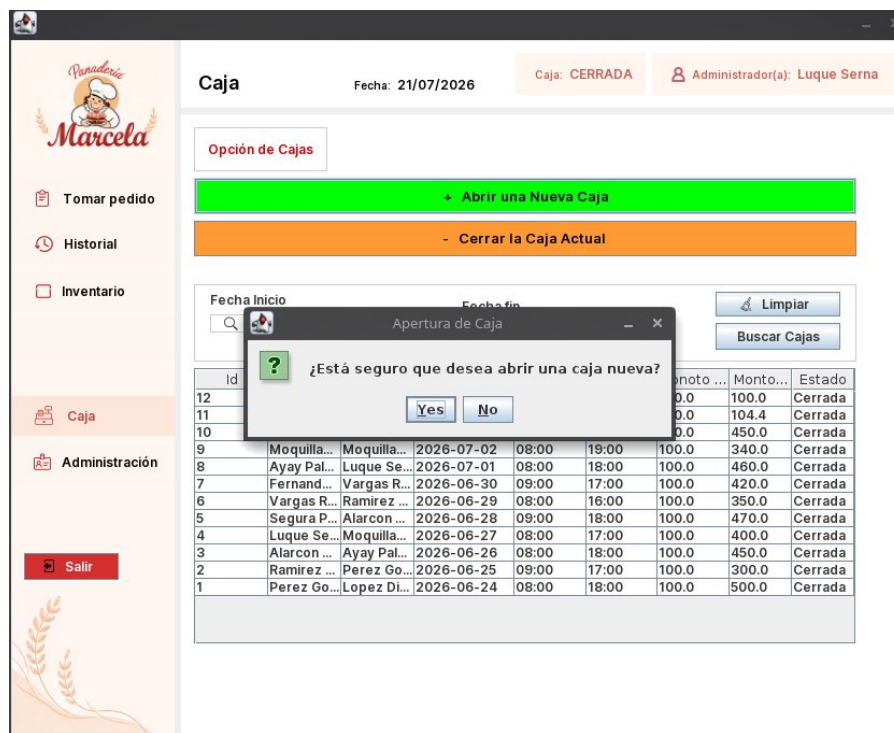
Buscar Cajas

Id	Emplea...	Emplea...	Fecha	Hora Ap...	Hora Ci...	Monoto ...	Monto...	Estado
10	Lopez Di...	Ayay Pal...	2026-07-02	09:00	17:00	100.0	450.0	Cerrada
9	Moquilla...	Moquilla...	2026-07-02	08:00	19:00	100.0	340.0	Cerrada
8	Ayay Pal...	Luque Se...	2026-07-01	08:00	18:00	100.0	460.0	Cerrada

Cierre de una Caja Abierta



Apertura de una nueva Caja



11.4. Módulo de Inventario

Listado de Productos

Inventario Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Productos

Total Productos: 30 Stock suficiente: 24 Stock bajo: 6 Sin stock: 0

Buscar producto: Categoría: Todos Estado de Stock: Todos Limpiar Buscar

Precio Mínimo: Precio Máximo

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
1	Pan francés	Panes	28	0.2	unid.	true
2	Alfajor	Bocaditos	20	2.0	unid.	true
3	Café americ...	Bebidas	60	2.0	unid.	true
4	Torta de Val...	Tortas	10	5.0	unid.	true
5	Pan chapla	Panes	40	0.3	unid.	true
6	Pan de yema	Panes	30	0.5	unid.	true
7	Pan integral	Panes	25	0.8	unid.	true
8	Pan de molde	Panes	15	6.5	unid.	true
9	Pan ciabatta	Panes	20	1.2	unid.	true
10	Pan serrano	Panes	35	0.4	unid.	true
11	Pan campesi...	Panes	20	1.0	unid.	true
12	Empanada d...	Bocaditos	25	3.5	unid.	true
13	Empanada d...	Bocaditos	20	3.5	unid.	true
14	Croissant	Bocaditos	30	2.5	unid.	true

+ Agregar producto

* Actualizar produ...

Búsqueda de Productos usando filtros

Inventario Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Productos

Total Productos: 30 Stock suficiente: 24 Stock bajo: 6 Sin stock: 0

Buscar producto: an Categoría: Panes Estado de Stock: Suficiente Limpiar Buscar

Precio Mínimo: 1 Precio Máximo: 10

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
8	Pan de molde	Panes	15	6.5	unid.	true
9	Pan ciabatta	Panes	20	1.2	unid.	true
11	Pan campesi...	Panes	20	1.0	unid.	true

+ Agregar producto

* Actualizar produ...

11.5. Módulo de Historial

Listado de Ventas

Historial de pedidos Fecha: 21/07/2026 Caja: CERRADA Administrador(a): Luque Serna

Fecha desde: Fecha hasta: Tipo de Despacho: Tipo Método de Pago:

Buscar

ID Venta	Fecha	Hora	Empleado	Tipo Desp...	Método P...	Subtotal	IGV	Total
21	2026-07-21	19:04:49	Bryan Alex...	Llevar	Efectivo	3.73	0.67	4.40
1	2026-07-21	17:48:24	Juan Esteb...	Aquí	Efectivo	8.47	1.53	10.00
2	2026-07-21	17:48:24	Maria Alexa	Llevar	Yape	6.78	1.22	8.00
3	2026-07-21	17:48:24	Carlos	Delivery	Tarjeta	10.17	1.83	12.00
4	2026-07-21	17:48:24	Ana Maria	Aquí	Efectivo	12.71	2.29	15.00
5	2026-07-21	17:48:24	Misael Mart...	Aquí	Yape	16.95	3.05	20.00
6	2026-07-21	17:48:24	Diego Alvaro	Llevar	Tarjeta	11.86	2.14	14.00
7	2026-07-21	17:48:24	Bryan Alex...	Delivery	Efectivo	20.34	3.66	24.00
8	2026-07-21	17:48:24	David Akira	Aquí	Yape	7.63	1.37	9.00
9	2026-07-21	17:48:24	Isabella Val...	Llevar	Tarjeta	15.25	2.75	18.00

Detalle del pedido Mostrar detalle

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	-----------------	--------------

Búsqueda de Ventas usando filtros

Historial de pedidos Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Fecha desde: Fecha hasta: Tipo de Despacho: Tipo Método de Pago:

2026-07-20 Aquí Efectivo

Buscar

ID Venta	Fecha	Hora	Empleado	Tipo Desp...	Método P...	Subtotal	IGV	Total
1	2026-07-21	17:48:24	Juan Esteban	Aquí	Efectivo	8.47	1.53	10.00
4	2026-07-21	17:48:24	Ana Maria	Aquí	Efectivo	12.71	2.29	15.00
10	2026-07-21	17:48:24	Juan Esteban	Aquí	Efectivo	8.90	1.60	10.50
16	2026-07-21	17:48:24	Diego Alvaro	Aquí	Efectivo	11.02	1.98	13.00

Detalle del pedido Mostrar detalle

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	-----------------	--------------

Opción Mostrar Detalle de Venta



Tomar pedido

Historial

Inventario

Caja

Administración

Salir

Historial de pedidos

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA

Administrador(a): Luque Serna

Fecha desde: 2026-07-20 Fecha hasta: Tipo de Despacho: Aquí Tipo Método de Pago: Efectivo

Buscar

ID Venta	Fecha	Hora	Empleado	Tipo Desp...	Método P...	Subtotal	IGV	Total
1	2026-07-21	17:48:24	Juan Esteban	Aquí	Efectivo	8.47	1.53	10.00
4	2026-07-21	17:48:24	Ana Maria	Aquí	Efectivo	12.71	2.29	15.00
10	2026-07-21	17:48:24	Juan Esteban	Aquí	Efectivo	8.90	1.60	10.50
16	2026-07-21	17:48:24	Diego Alvaro	Aquí	Efectivo	11.02	1.98	13.00

Detalle del pedido

Mostrar detalle

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Pan ciabatta	5	1.20	6.00
Café con leche	2	3.00	6.00
Pan francés	5	0.20	1.00

11.6. Módulo de Tomar Pedido

Para el Uso del módulo Tomar Pedido, es necesario que la caja esté abierta, con la caja cerrada se denegará el acceso al módulo.

Panel General de Tomar Pedido

Nuevo pedido Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto: Categoría: Precio Mínimo:
 Estado de Stock: Precio Máximo:

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medi...	Activo
1	Pan francés	Panes	28	0.2	unid.	true
2	Alfajor	Bocaditos	20	2.0	unid.	true
3	Café americ.	Bebidas	60	2.0	unid.	true
4	Torta de Val.	Tortas	10	5.0	unid.	true
5	Pan chapla	Panes	40	0.3	unid.	true
6	Pan de yema	Panes	30	0.5	unid.	true
7	Pan integral	Panes	25	0.8	unid.	true
8	Pan de molde	Panes	15	6.5	unid.	true
9	Pan ciabatta	Panes	20	1.2	unid.	true
10	Pan serrano	Panes	35	0.4	unid.	true
11	Pan campes.	Panes	20	1.0	unid.	true
12	Empanada d.	Bocaditos	25	3.5	unid.	true
13	Empanada d.	Bocaditos	20	3.5	unid.	true
14	Croissant	Bocaditos	30	2.5	unid.	true
15	Cachito de j.	Bocaditos	20	3.0	unid.	true
16	Tequeños	Bocaditos	40	0.8	unid.	true
17	Pan con pollo	Bocaditos	15	4.5	unid.	true
18	Velovin	Bocaditos	18	3.0	unid.	true

Cant:

Pedido
 Despacho:

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total

 Cant:
 Notas(sin azúcar, caliente,etc)
 Método de pago:
 Subtotal: s/0.00
 IGV (18%): s/0.00
Total: s/ 0.00

Búsqueda de Producto usando filtros en el módulo Tomar Pedido

Nuevo pedido Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto: Categoría: Precio Mínimo:
 Estado de Stock: Precio Máximo:

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Val.	Tortas	10	5.0	unid.	true
25	Torta de cho.	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le.	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man.	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan.	Tortas	7	6.5	unid.	true

Cant:

Pedido
 Despacho:

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total

 Cant:
 Notas(sin azúcar, caliente,etc)
 Método de pago:
 Subtotal: s/0.00
 IGV (18%): s/0.00
Total: s/ 0.00

Opción de Agregar + Cantidad



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

Buscar

Limpiar

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	10	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Cant:

Agregar

Pedido

Despacho: Aquí Llevar Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total
4	Torta ...	Tortas	3	5.00	unid.	15.00

Cant.:

Editar

Eliminar

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago:

Subtotal: s/0.00
 IGV (18%): s/0.00

Total: s/ 0.00

GENERAR PEDIDO



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026 Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

Buscar

Limpiar

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	7	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Cant:

Agregar

Pedido

Despacho: Aquí Llevar Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total
4	Torta ...	Tortas	3	5.00	unid.	15.00

Cant.:

Editar

Eliminar

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago:

Subtotal: s/12.71
 IGV (18%): s/2.29

Total: s/ 15.00

GENERAR PEDIDO

Opción de Editar la cantidad de un producto en el carrito



Tomar pedido

Historial

Inventario

Caja

Administración

Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA

Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Tortas

Precio Mínimo:

5

Precio Máximo:

7

Estado de Stock:

Bajo

Buscar

Limpiar

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	7	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Cant:

Agregar

Pedido

Despacho:

Aquí Llevar Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total
4	Torta ...	Tortas	3	5.00	unid.	15.00

Cant.:

Editar

Eliminar

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago: Efectivo

Subtotal: s/12.71

IGV (18%): s/2.29

Total: **s/ 15.00**

GENERAR PEDIDO



Tomar pedido

Historial

Inventario

Caja

Administración

Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA

Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Tortas

Precio Mínimo:

5

Precio Máximo:

7

Estado de Stock:

Bajo

Buscar

Limpiar

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	8	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Cant:

Agregar

Pedido

Despacho:

Aquí Llevar Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid...	Total
4	Torta ...	Tortas	2	5.00	unid.	10.00

Cant.:

Editar

Eliminar

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago: Efectivo

Subtotal: s/8.47

IGV (18%): s/1.53

Total: **s/ 10.00**

GENERAR PEDIDO

Opción de Eliminar un producto del carrito



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	8	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Pedido

Despacho: ☒ Aquí ☐ Llevar ☐ Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid....	Total
4	Torta ...	Tortas	2	5.00	unid.	10.00

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago:

Subtotal: s/8.47
 IGV (18%): s/1.53
Total: s/ 10.00



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

ID	Nombre	Categoría	Stock	Precio	Unid. Medida	Activo
4	Torta de Vai...	Tortas	10	5.0	unid.	true
25	Torta de cho...	Tortas	8	6.0	unid.	true
26	Torta tres le...	Tortas	6	7.0	unid.	true
27	Torta de man...	Tortas	6	6.5	unid.	true
28	Torta de zan...	Tortas	7	6.5	unid.	true

Pedido

Despacho: ☒ Aquí ☐ Llevar ☐ Delivery

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid....	Total
----	--------	---------	----------	--------	----------	-------

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago:

Subtotal: s/0.00
 IGV (18%): s/0.00
Total: s/ 0.00

Opción de Generar Pedido



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

ID	Nombre	Catego...	Stock	Precio	Unid. Med...	Activo
3	Café americano	Bebidas	58	2.0	unid.	true
19	Café con leche	Bebidas	50	3.0	unid.	true
20	Chicha morada	Bebidas	40	2.5	unid.	true
21	Emoliente	Bebidas	28	2.0	unid.	true
22	Té filtrante	Bebidas	45	1.5	unid.	true
23	Jugo de naranja	Bebidas	25	3.0	unid.	true
24	Chocolate caliente	Bebidas	20	3.5	unid.	true

Cant:

Pedido

Despacho:

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid....	Total
4	Torta ...	Tortas	2	5.00	unid.	10.00
25	Torta ...	Tortas	1	6.00	unid.	6.00
26	Torta t...	Tortas	1	7.00	unid.	7.00
3	Café a...	Bebidas	2	2.00	unid.	4.00

Cant.:

Cliente: Ronaldo Nazario

1 Café Americano con 2 cucharaditas de azucar

El otro con 4

Método de pago:

Subtotal: s/22.88
IGV (18%): s/4.12

Total: s/ 27.00



- Tomar pedido
- Historial
- Inventario
- Caja
- Administración
- Salir

Nuevo pedido

Fecha: 21/07/2026

Caja: ABIERTA Administrador(a): Luque Serna

Buscar producto:

Categoría:

Precio Mínimo:

Estado de Stock:

Precio Máximo:

ID	Nombre	Catego...	Stock	Precio	Unid. Med...	Activo
3	Café americano	Bebidas	58	2.0	unid.	true
19	Café con leche	Bebidas	50	3.0	unid.	true
20	Chicha morada	Bebidas	40	2.5	unid.	true
21	Emoliente	Bebidas	28	2.0	unid.	true
22	Té filtrante	Bebidas	45	1.5	unid.	true
23	Jugo de naranja	Bebidas	25	3.0	unid.	true
24	Chocolate caliente	Bebidas	20	3.5	unid.	true

Cant:

Pedido

Despacho:

ID	Nom...	Cate...	Canti...	Precio	Unid....	Total
4	Torta ...	Tortas	2	5.00	unid.	10.00
25	Torta ...	Tortas	1	6.00	unid.	6.00
26	Torta t...	Tortas	1	7.00	unid.	7.00
3	Café a...	Bebidas	2	2.00	unid.	4.00

Cant.:

Notas(sin azúcar, caliente,etc)

Método de pago:

Subtotal: s/22.88
IGV (18%): s/4.12

Total: s/ 27.00

Aviso

Pedido registrado correctamente. N° de venta: 22

CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de gestión de ventas e inventario permitió plantear una solución para mejorar el control de los productos comercializados en la Panadería Marcela, reduciendo los inconvenientes ocasionados por el registro manual de las ventas.

La implementación de funcionalidades como el registro de pedidos, la actualización automática del inventario y la consulta del historial de pedidos contribuye a optimizar los procesos operativos y facilita el trabajo de los colaboradores.

El uso de tecnologías como Java, MySQL y los principios de la Programación Orientada a Objetos permitió desarrollar una aplicación organizada, escalable y capaz de almacenar la información de forma segura y estructurada.

El sistema proporciona información confiable sobre el stock y las ventas realizadas, favoreciendo una mejor toma de decisiones y contribuyendo a mejorar la atención brindada a los clientes.

RECOMENDACIONES

Capacitar a los colaboradores de la panadería en el uso correcto del sistema para garantizar el adecuado registro de las ventas y mantener actualizada la información del inventario.

Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos para prevenir la pérdida de información en caso de fallos técnicos o errores inesperados.

Implementar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema para asegurar su correcto funcionamiento y adaptarlo a futuras necesidades del negocio.

Como trabajo futuro, ampliar las funcionalidades del sistema incorporando una aplicación móvil, compras en línea, integración con métodos de pago electrónicos (Yape, Plin o tarjetas) y reportes estadísticos más avanzados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

BIBLIOGRAFÍA

Apache Software Foundation. (2025). Apache NetBeans documentation.

<https://netbeans.apache.org/kb/>

Bai, Y. (2022). SQL Server database programming with Java: Concepts, designs and implementations. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-06553-8>

Bernal Gomez, M. (2014). Polimorfismo. Disponible en:

<https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/3970>

Luque Serna, B. A., Ayay Palomino, D. A., Segura Pizarro, I., Alarcon Maza, M., & Moquillaza Gonzales, D. A. (2026). ProyectoPOO_PanaderiaMarcela (Commit da27795) [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/BryanLS736/ProyectoPOO_PanaderiaMarcela.git

Oracle Corporation. (2025). Java documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>

Oracle Corporation. (2025). MySQL reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2005). Database system concepts (5th ed.)

McGraw-Hill. <https://www.grafiati.com/en/literature-selections/database-management-system/>